

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО  
НАВЧАЛЬНО НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ  
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Освітній компонент  
**«Алгоритми та структури даних»**

ЗВІТ  
з практичної роботи №8

Виконав:  
Студент групи КН-25-1  
Гнатюк Є.М.  
Перевірив:  
Доцент кафедри КІЕ  
Сидоренко В.М.

Кременчук 2026

**Тема:** Жадібні алгоритми. Наближене розв'язання екстремальних задач

**Мета:** набути практичних навичок застосування деяких жадібних алгоритмів для розв'язання екстремальних задач.

### Порядок виконання роботи

| Символ | Кількість |
|--------|-----------|
| A      | 8         |
| F      | 8         |
| G      | 6         |
| B      | 5         |
| E      | 4         |
| C      | 2         |
| D      | 2         |

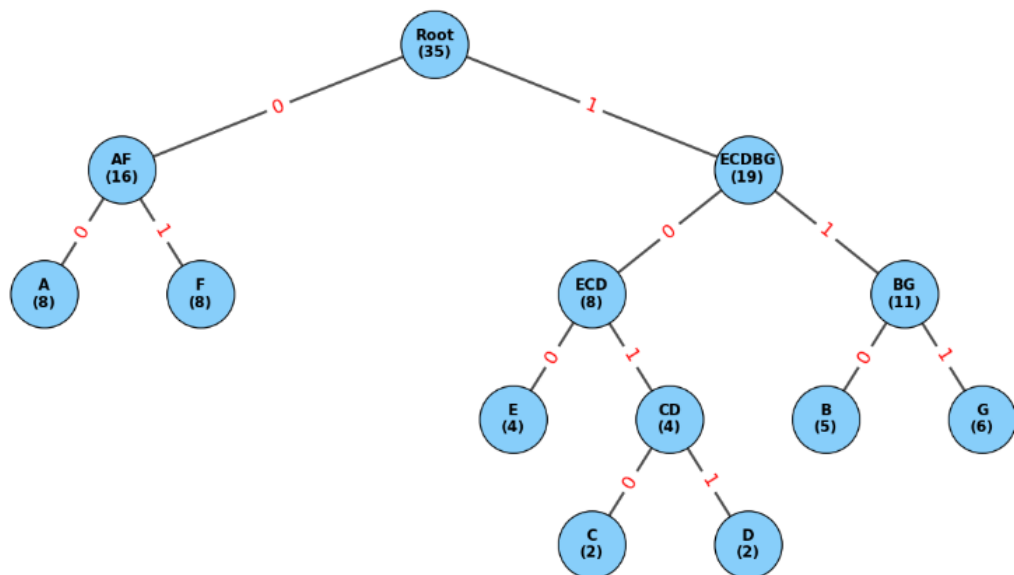
**Крок 2. Побудова дерева та префіксних кодів** Послідовно об'єднуємо вузли з найменшою вагою :

1.  $C(2) + D(2) \rightarrow CD(4)$
2.  $E(4) + CD(4) \rightarrow ECD(8)$
3.  $B(5) + G(6) \rightarrow BG(11)$
4.  $A(8) + F(8) \rightarrow AF(16)$
5.  $ECD(8) + BG(11) \rightarrow ECDBG(19)$
6.  $AF(16) + ECDBG(19) \rightarrow \text{Корінь}(35)$

Присвоюємо лівим гілкам 0, правим — 1

| Символ | Частота | Код Гафмена | Довжина (біти) |
|--------|---------|-------------|----------------|
| A      | 8       | 00          | 2              |
| F      | 8       | 01          | 2              |
| E      | 4       | 100         | 3              |
| B      | 5       | 110         | 3              |
| G      | 6       | 111         | 3              |

| Символ | Частота | Код Гафмена | Довжина (біти) |
|--------|---------|-------------|----------------|
| C      | 2       | 1010        | 4              |
| D      | 2       | 1011        | 4              |



### Крок 3. Оцінка ефективності стиснення

#### 1. Обсяг при кодуванні Гафмена:

$$2. \quad \square \quad \Sigma = (8 \times 2) + (8 \times 2) + (4 \times 3) + (5 \times 3) + (6 \times 3) + (2 \times 4) + (2 \times 4) = 16 + 16 + 12 + 15 + 18 + 8 + 8 = 93 \text{ біти}$$

3.  $\square$  **Обсяг при неоптимальному кодуванні (фіксована довжина):** Для 7 унікальних символів потрібно 3 біти на один символ ( $2^3 = 8$ ). Загальний обсяг = 35 символів  $\times$  3 біти = 105 бітів

#### 4. Результат стиснення:

Обсяг тексту зменшився з 105 до 93 бітів. Заощаджено 12 бітів, ефект стиснення становить **~11.43%**.

Контрольні запитання:

**1. Що таке кодування Гафмена та як воно працює?** Це жадібний алгоритм стиснення без втрат, де найчастіші символи отримують найкоротші префіксні коди, а рідкісні — найдовші .

**2. Як визначається оптимальний двійковий код Гафмена для стиснення даних?** Символи сортуються за частотою, після чого найрідкісніші послідовно об'єднуються у вузли бінарного дерева, формуючи унікальні шляхи-коди .

**3. Які переваги має кодування Гафмена над іншими методами стиснення даних?** Простота реалізації, гарантована відсутність втрат інформації та висока ефективність за умови нерівномірного розподілу символів .

**4. Як відбувається декодування даних, закодованих за допомогою кодування Гафмена?** Зчитується бітовий потік, і з кореня дерева виконується перехід (0 — вліво, 1 — вправо) до досягнення листка із символом . Після цього цикл повторюється з кореня.

**5. Які є можливі недоліки кодування Гафмена?**

Поступається за щільністю арифметичному кодуванню. Також у стиснутому файлі обов'язково треба додатково зберігати таблицю частот чи саме дерево для розкодування.

**6. Для чого використовується побудова дерева в кодуванні Гафмена?**

Для побудови префіксних кодів, де жоден код не є початком іншого. Це дозволяє однозначно декодувати суцільний бінарний потік без розділювачів.